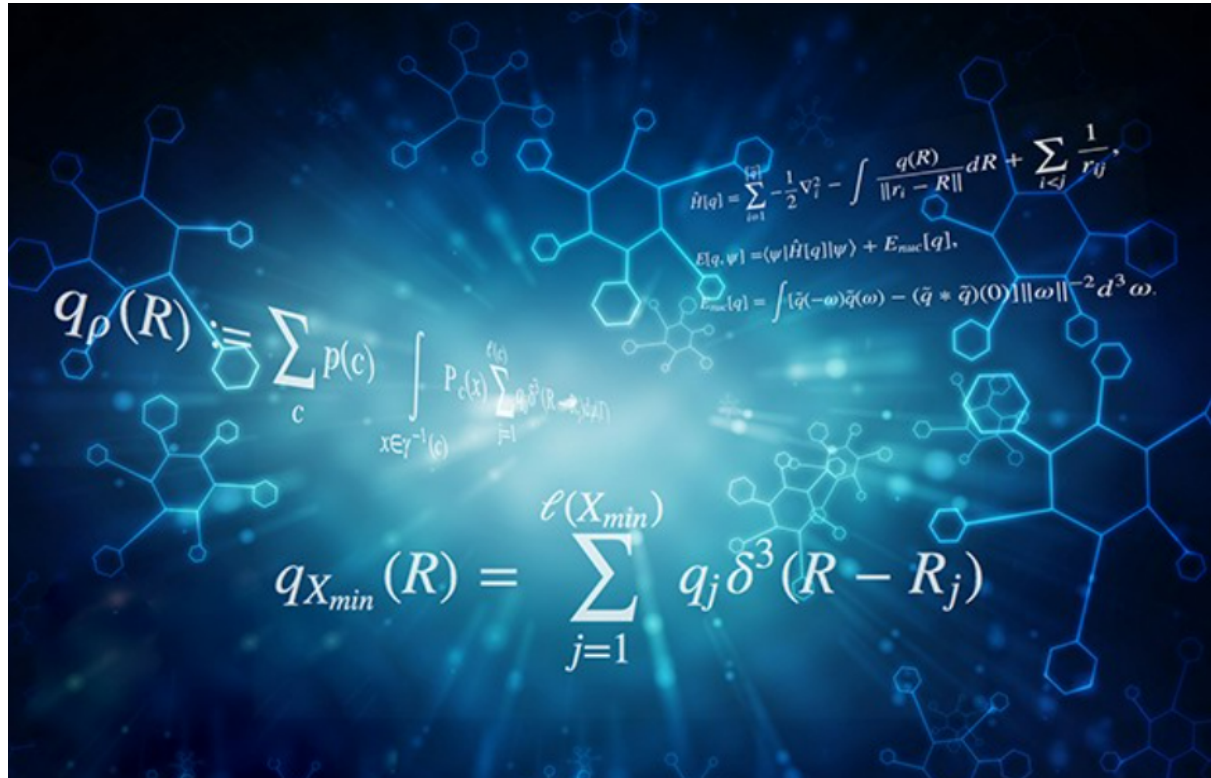


# Simple Linear Regression



## Nội dung bài học:

### I. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn.

1. Các giả định về sai số ngẫu nhiên.
2. Ước lượng các hệ số hồi quy.
3. Phương pháp bình phương bé nhất.
4. Tìm  $\widehat{\beta}_0$  và  $\widehat{\beta}_1$  sao cho  $e_i$  nhỏ nhất.
5. Độ đo sự biến thiên của dữ liệu.
6. Hệ số xác định.  
Hệ số xác định và mối liên hệ giữa X và Y.
7. Ước lượng phương sai của sai số.
8. Tính chất của các ước lượng BPBN
  - 8.1. Định lý.
  - 8.2. Định lý Gauss - Markov.
9. Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy.
10. Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng
11. Dự đoán giá trị quan trắc mới.

### II. Bài toán kiểm định.

#### Đặt vấn đề

1. Bài toán 1: Kiểm định ý nghĩa của mô hình. (Bravais-Pearson Test)
2. Bài toán 2: Kiểm định hệ số góc.
3. Bài toán 2: Kiểm định hệ số chặn.

# I. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn.

- Mô hình hồi quy tuyến tính đơn với  $n$  quan sát được viết:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon.$$

Biểu diễn mối quan hệ tuyến tính giữa  $Y$  và  $X$ .

- Xét trên mẫu ngẫu nhiên (MNN)  $(X_1, Y_1) \dots (X_n, Y_n)$  dựa trên mẫu thực nghiệm  $(x_1, y_1) \dots (x_n, y_n)$  để tìm ước lượng cho  $\beta_0, \beta_1$ .

Giả sử  $X$  và  $Y$  có mối quan hệ tuyến tính. Từ model  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$  ta có được:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i. \quad (*)$$

Với  $\varepsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$  with  $i = 1, \dots, n$ .

## 1. Các giả định về sai số ngẫu nhiên.

- Các sai số ngẫu nhiên  $\varepsilon_i$  trong mô hình (\*) được giả sử thỏa các điều kiện sau:

+ Các sai số  $\varepsilon_i$  độc lập với nhau.

+  $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0$  for all  $i = 1, \dots, n \Leftrightarrow \mathbb{E}(y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$ .

+  $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$  for all  $i = 1, \dots, n \Leftrightarrow \text{Var}(y_i) = \sigma^2$ .

+ Các sai số có phân phối chuẩn:  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$  và có phương sai không đổi.

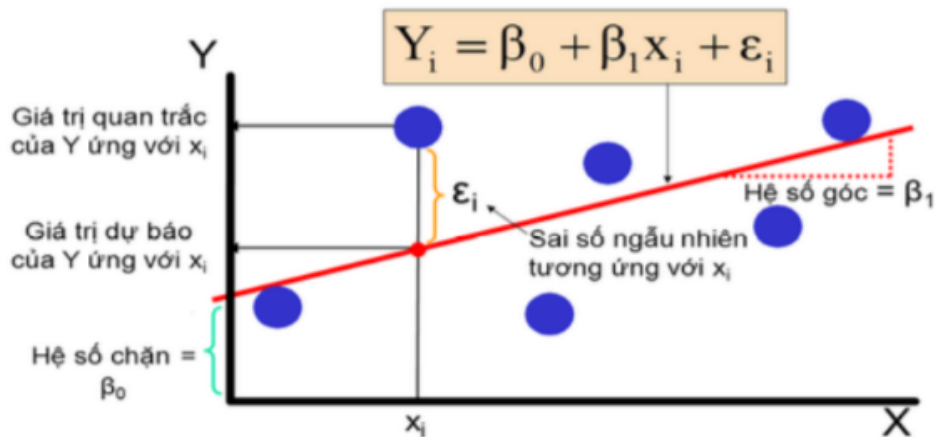
- Với quan trắc  $x$  đã biết,

$$\mathbb{E}(Y|x) = \beta_0 + \beta_1 x$$

- Từ công thức trên, ta có:

$$Y \sim N(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2)$$

- Giá trị thặng dư:  $e_i = \widehat{\varepsilon}_i = y_i - \hat{y}_i \Leftrightarrow e_i = y_i - (\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_i)$



Đồ thị phân tán của  $n$  cặp giá trị quan sát  $(x_i, y_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

## 2. Ước lượng các hệ số hồi quy.

- Gọi  $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  là các **ước lượng** của  $\beta_0$  và  $\beta_1$ .
- Đường thẳng hồi quy với các **hệ số ước lượng** (fitted regression line):

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x.$$

- Một đường thẳng ước lượng tốt phải **"gần với các điểm dữ liệu"**.
- Tìm  $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  dùng **phương pháp bình phương bé nhất** (method of least squares).

## 3. Phương pháp bình phương bé nhất.

- Với dữ liệu  $(x_i, y_i)$  với  $i = 1, \dots, n$ , ta có:

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i.$$

- Ta định nghĩa **thặng dư** (residual) thứ  $i$ :

$$e_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i.$$

- Tổng bình phương sai số** (Sum of Squares for Errors - SSE) hay tổng bình phương thặng dư cho  $n$  điểm dữ liệu được định nghĩa như sau:

$$SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i]^2.$$

PPBPBN là phương pháp tìm các ước lượng  $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  sao cho **SSE đạt giá trị bé nhất**.

## 4. Tìm $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ sao cho $e_i$ nhỏ nhất.

- Sử dụng **phương pháp bình phương bé nhất** sao cho  $\sum_{i=1}^n e_i^2$  nhỏ nhất.

Ta có:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \widehat{\beta}_0 - \widehat{\beta}_1 x_i)^2 = f(\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1)$$

- Lấy đạo hàm riêng theo  $\widehat{\beta}_0$  và  $\widehat{\beta}_1$ , nghiệm của hệ  $\begin{cases} f'_{\widehat{\beta}_0} = 0 \\ f'_{\widehat{\beta}_1} = 0 \end{cases}$  là  $\widehat{\beta}_0$  và  $\widehat{\beta}_1$  cần tìm:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial \widehat{\beta}_0} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial \widehat{\beta}_1} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{\beta}_0 = \bar{y} - \widehat{\beta}_1 \bar{x} \\ \widehat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{cases}$$

- Ta có:  $\hat{y} = \underbrace{\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x}_{random}$

Trong đó:

$\hat{y}$  là giá trị dự báo, biểu diễn bởi đường thẳng hồi quy.

$x$  là giá trị ngẫu nhiên nào đó được thay vào.

$\widehat{\beta}_0$  và  $\widehat{\beta}_1$  là ước lượng không chệch của  $\beta_0$  và  $\beta_1$ .

- ước lượng không chệch:  $\begin{cases} \mathbb{E}[\widehat{\beta}_0] = \beta_0 \\ \mathbb{E}[\widehat{\beta}_1] = \beta_1 \end{cases}$

▼ Hệ quả: Từ (\*) suy ra  $Y_i \stackrel{iid}{\sim} N(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2)$

- $\begin{cases} \mathbb{E}[\widehat{\beta}_0] = \beta_0 \\ \mathbb{E}[\widehat{\beta}_1] = \beta_1 \end{cases}$
- $var(\widehat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ .
- $var(\widehat{\beta}_0) = \sigma^2 \left[ \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right]$ .

▼ Nhắc lại một số công thức:

- $var(X - Y) = var(X) - 2cov(X, Y) + var(Y)$ .
- $var(aX) = a^2 var(X)$ .
- $var(\widehat{\beta}_0) = var(\bar{y}) - x^2 var(\widehat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{n} - x^2 \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ .
- $cov(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})]$ .
- $V(X) = \mathbb{E}[(X - \bar{X})^2] = \mathbb{E}[X^2] - [\mathbb{E}(X)]^2$ .

Đường thẳng  $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$  gọi là đường thẳng BPBN, thỏa các tính chất sau:

1.  $SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$  đạt giá trị bé nhất.
2.  $SE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) = \sum_{i=1}^n e_i = 0$ . với SE là tổng các thặng dư (Sum of Errors).

## 5. Độ đo sự biến thiên của dữ liệu.

Tổng bình phương:

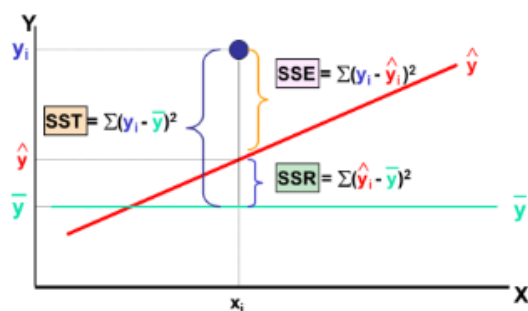
$$SST = SSR + SSE \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

- Trong đó:

**SST:** Tổng bình phương tổng quát → đo sự **biến thiên của các giá trị  $y_i$**  xung quanh giá trị trung tâm của dữ liệu  $\bar{y}$ .

**SSR:** Tổng bình phương hồi quy → giải thích **sự biến thiên liên quan đến mối quan hệ tuyến tính** của  $X$  và  $Y$ .

**SSE:** Tổng bình phương sai số → giải thích **sự biến thiên của các nhân tố khác** (không liên quan đến mối quan hệ tuyến tính của  $X$  và  $Y$ ).



## 6. Hệ số xác định.

- Hệ số xác định (Coefficient of Determination) là **tỷ lệ của tổng sự biến thiên trong biến phụ thuộc gây ra bởi sự biến thiên của các biến độc lập** (biến giải thích) so với tổng sự biến thiên toàn phần. Hệ số xác định thường được gọi là R - bình phương (R-squared), ký hiệu là  $R^2$ .

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = \frac{SSR}{SST}.$$

Trong đó,  $-1 \leq r_{xy} \leq 1$ . Khi  $\begin{cases} r_{xy} \rightarrow 1 \text{ QHTT thuận} \\ r_{xy} \rightarrow -1 \text{ QHTT nghịch} \end{cases} \rightarrow$  đường hồi quy dự đoán càng tốt ( $R^2$  từ 70% trở lên).

- Hệ số xác định của một mô hình hồi quy cho phép ta **đánh giá mô hình** tìm được có giải thích tốt cho mối liên hệ giữa biến phụ thuộc  $Y$  và biến phụ thuộc  $X$  hay không.

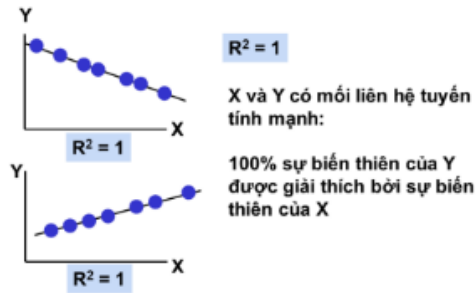
**Note:**  $R^2 = R_{xy}^2$  chỉ có ở hồi quy đơn biến.

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SSE/(n-2)}{SST/(n-1)}$$

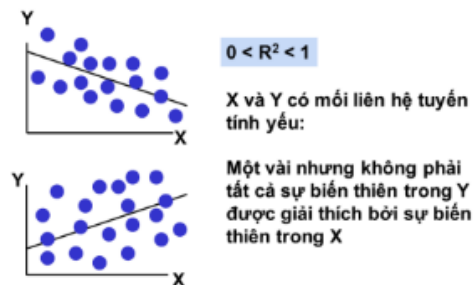
**Residual MSE:**  $s = \hat{\sigma}' = \sqrt{\widehat{var(\varepsilon)}}$ .

**Hệ số xác định và mối liên hệ giữa X và Y.**

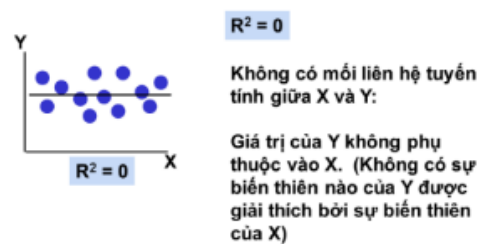
- Khi  $R^2 = 1$ :



- Khi  $0 < R^2 < 1$ .



- Khi  $R^2 = 0$ .



## 7. Ước lượng phương sai của sai số.

- Xét mô hình

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n$$

Thành phần sai số thứ  $i$ :  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ . Ta cần ước lượng phương sai  $\sigma^2$ .

- Từ  $Y \sim N(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2)$  ta có:  $Y_i \sim N(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2)$ . Do đó,

$$\frac{Y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Ta có:

$$\sum_{i=1}^n \frac{(Y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2}{\sigma^2} = \frac{SSE}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2).$$

Nên

$$\mathbb{E}\left(\frac{SSE}{\sigma^2}\right) = n-2 \quad \text{hay} \quad \mathbb{E}\left(\frac{SSE}{n-2}\right) = \sigma^2$$

Ta kết luận rằng là một ước lượng không chệch cho  $\sigma^2$ . Suy ra ước lượng  $\hat{\sigma}^2$  của  $\sigma^2$  được tính bởi:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2}.$$

**Trung bình bình phương sai số** (Mean Squares Error - MSE) của mô hình hồi quy tuyến tính đơn:

$$MSE = \frac{SSE}{n-2}.$$

Trung bình bình phương sai số chính là **ước lượng không chệch** cho phương sai  $\sigma^2$  của thành phần sai số của mô hình.

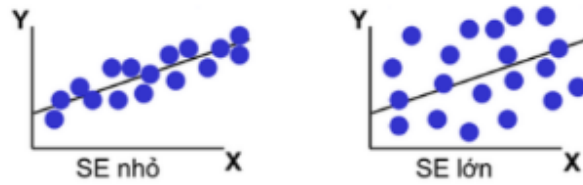
- Tìm SSE:

$$SSE = SST - \hat{\beta}_1 S_{xy}.$$

- Sai số chuẩn (Standard Error) của  $\hat{\sigma}^2$ :

$$SE(\hat{\sigma}) = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}.$$

Sử dụng  $SE(\hat{\sigma})$  để đo sự biến thiên của các giá trị quan trắc y với đường thẳng hồi quy.



## 8. Tính chất của các ước lượng BPBN

### 8.1. Định lý.

- Xét  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$  là một mô hình hồi quy tuyến tính đơn với  $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ ; với  $n$  quan trắc độc lập  $y_i, i = 1, \dots, n$  ta có tương ứng các sai số  $\varepsilon_i$ .
- Gọi  $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  là các ước lượng của  $\beta_0$  và  $\beta_1$  tìm được từ phương pháp bình phương bé nhất, khi đó:
  - $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  tuân theo luật phân phối chuẩn.
  - Kỳ vọng và phương sai của  $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  lần lượt là:

$$\mathbb{E}(\hat{\beta}_0) = 0, \quad \text{Var}(\hat{\beta}_0) = \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\sigma^2,$$

$$\mathbb{E}(\hat{\beta}_1) = \beta_1, \quad \text{Var}(\hat{\beta}_1) = \left(\frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right).$$

- Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, sai số chuẩn (SE) của các ước lượng  $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  là:

$$SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\sigma^2},$$

$$SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\left(\frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right)}.$$

### 8.2. Định lý Gauss - Markov.

Xét mô hình hồi quy tuyến tính đơn  $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$  có  $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  là các ước lượng BPNN cho  $\beta_0$  và  $\beta_1$ , khi đó  $\hat{\beta}_0$  và  $\hat{\beta}_1$  là các ước lượng không chệch tốt nhất (có phương sai nhỏ nhất).

## 9. Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy.

- Khoảng tin cậy  $100(1 - \alpha)\%$  cho  $\beta_1$ :

$$\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}$$



- Khoảng tin cậy  $100(1 - \alpha)\%$  cho  $\beta_0$ :

$$\hat{\beta}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)MSE} \leq \beta_0 \leq \hat{\beta}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)MSE}$$

Với,

- +  $n$  = số cặp giá trị quan trắc  $(x_i, y_i)$ ;
- +  $t_{1-\alpha/2}^{n-2}$  là phân vị mức  $1 - \alpha/2$  của biến ngẫu nhiên  $t(n - 2)$ .

## 10. Khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng

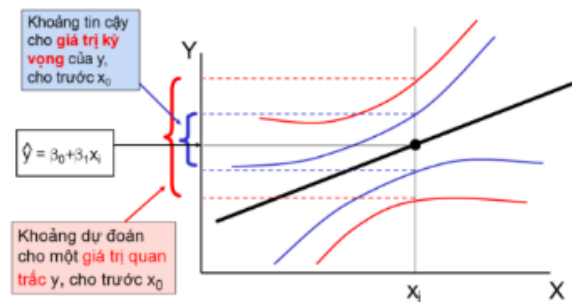
Khoảng tin cậy  $100(1 - \alpha)\%$  cho trung bình biến đáp ứng là:

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}}\right)} \leq \mu_{Y|x_0} \leq \hat{\mu}_{Y|x_0} + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}}\right)}$$

Với,

- +  $\hat{\mu}_{Y|x_0} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$ .
- +  $MSE = SSE/(n - 2)$ : trung bình bình phương sai số.

## 11. Dự đoán giá trị quan trắc mới.



Khoảng tin cậy  $100(1 - \alpha)\%$  cho giá trị dự báo mới  $Y_0$  ứng với một giá trị  $x_0$  cho trước là:

$$\widehat{Y}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE\left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}}\right]} \leq Y_0 \leq \widehat{Y}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE\left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}}\right]}$$

với  $MSE = SSE/(n - 2)$ .

- Giả sử với giá trị  $x_0$ , ta cần dự đoán giá trị quan trắc  $Y_0$  trong tương lai ứng với  $x_0$  bằng bao nhiêu. Từ mô hình hồi quy, ta có:

$$\widehat{Y}_0 = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_0$$

$\widehat{Y}_0$  là một ước lượng điểm của giá trị quan trắc mới  $Y_0$ .

- Cần tìm khoảng tin cậy cho  $Y_0$ .
- Cho trước giá trị  $x_0$ , cần phân biệt rõ khoảng tin cậy giữa trung bình của biến ngẫu nhiên  $Y$  là  $\mu_{Y|X=x_0}$  và khoảng tin cậy của giá trị quan trắc thực sự của  $Y$  tương ứng với  $x_0$ .

## II. Bài toán kiểm định.

### Đặt vấn đề

1. Kiểm định cái gì? → Đặt giả thuyết  $H_0$ .
2. Bác bỏ hay không bác bỏ  $H_0$  → Tiêu chuẩn kiểm định.
3. Trả lời câu hỏi bài toán.

Sai lầm loại I: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót." → đúng cũng bác bỏ.

Sai lầm loại II: Giả thuyết sai nhưng không bác bỏ.

### 1. Bài toán 1: Kiểm định ý nghĩa của mô hình. (Bravais-Pearson Test)

Kiểm định hệ số tương quan tuyến tính (hệ số Bravais-Pearson)

- Xét giả thuyết - đối thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \rho(X, Y) = 0 \\ H_1 : \rho(X, Y) \neq 0 \end{cases}$$

- Sử dụng phương pháp phân tích phương sai (ANOVA):

**Bảng ANOVA phân tích phương sai:**

|             | SS                                     | df  | MS trung bình                                  | F0      |
|-------------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------|---------|
| Hồi quy R   | $\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ | 1   | $\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$         | MSR/MSE |
| Sai số E    | $\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$     | n-2 | $\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}$ |         |
| Tổng quát T | $\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$       | n-1 |                                                |         |

- Thống kê kiểm định:

$$F_{obs} = \frac{MSR}{MSE} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-2}}$$

Khi  $MSE \rightarrow \sigma^2 = (s_e)^2 = s^2$ .

- Khi  $H_0$  đúng trên mẫu ngẫu nhiên thì:  $F_{obs} \sim F_1^{n-2}(\alpha)$ .

- Với mức ý nghĩa  $\alpha$ :

Nếu  $F_{obs} \geq F_{(1,n-2)}^{1-\alpha}$  thì **bác bỏ**  $H_0$ . Nghĩa là không tồn tại mối liên hệ tuyến tính giữa  $X$  và  $Y$ .

Nếu  $F_{obs} < F_{(1,n-2)}^{1-\alpha}$  thì **chưa đủ cơ sở bác bỏ**  $H_0$ .

Với  $F_{(1,n-2)}^{1-\alpha}$  là phân vị trên mức  $\alpha$  của biến ngẫu nhiên  $F(k, n-p)$ .

## 2. Bài toán 2: Kiểm định hệ số góc.

Bài toán kiểm định giả thuyết cho hệ số góc  $\beta_1$  trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn gồm các trường hợp sau:

$$(a) \begin{cases} H_0 : \beta_1 = b_1 \\ H_1 : \beta_1 \neq b_1 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : \beta_1 = b_1 \\ H_1 : \beta_1 < b_1 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0 : \beta_1 = b_1 \\ H_1 : \beta_1 > b_1 \end{cases}$$

với giá trị  $b_1$  và mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước. Thông thường  $b_1 = 0$ .

Các bước kiểm định:

- Phát biểu giả thuyết  $H_0$  và đối thuyết  $H_1$ .
- Thống kê kiểm định:

$$T_{obs} = \frac{\widehat{\beta}_1 - b_1}{se(\widehat{\beta}_1)} \sim T_{n-2}$$

Trong đó,  $se(\widehat{\beta}_1) = \sqrt{var(\widehat{\beta}_1)} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$ .

- Trên mẫu thực nghiệm, giá trị thống kê là:

$$t_{obs} = \frac{\widehat{\beta}_1 - b_1}{se(\widehat{\beta}_1)}$$

- Với mức ý nghĩa  $\alpha$ , **bác bỏ**  $H_0$  khi:
  - TH1:  $H_1 : \beta_1 \neq b_1 \rightarrow |t_{obs}| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-2} \rightarrow p = 2\mathbb{P}(T_{n-2} \geq |t_{obs}|)$
  - TH2:  $H_1 : \beta_1 < b_1 \rightarrow t_{obs} < t_{1-\alpha}^{n-2} \rightarrow p = \mathbb{P}(T_{n-2} \leq t_{obs})$
  - TH3:  $H_1 : \beta_1 > b_1 \rightarrow t_{obs} > t_{1-\alpha}^{n-2} \rightarrow p = \mathbb{P}(T_{n-2} \geq t_{obs})$
- Kết luận: Bác bỏ  $H_0$ /Chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$ .

**Khoảng tin cậy  $(1 - \alpha)100\%$  cho  $\beta_i$ :**

$$[\widehat{\beta}_i - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-2} se(\widehat{\beta}_i); \widehat{\beta}_i + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-2} se(\widehat{\beta}_i)]$$

- Nếu KTC có chứa  $\theta$  thì **chưa đủ cơ sở bác bỏ**  $H_0$ .
- Nếu KTC không chứa  $\theta$  thì **bác bỏ**  $H_0$ .

### 3. Bài toán 2: Kiểm định hệ số chặn.

Bài toán kiểm định giả thuyết cho hệ số chặn  $\beta_0$  trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn gồm các trường hợp sau:

$$(a) \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 \neq b_0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 < b_0 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0 : \beta_0 = b_0 \\ H_1 : \beta_0 > b_0 \end{cases}$$

với giá trị  $b_0$  và mức ý nghĩa  $\alpha$  cho trước. Thông thường  $b_0 = 0$ .

Các bước kiểm định:

- Phát biểu giả thuyết  $H_0$  và đối thuyết  $H_1$ .
- Thống kê kiểm định:

$$T_{obs} = \frac{\widehat{\beta_0}}{se(\widehat{\beta_0})} \sim T_{n-2}$$

Trong đó,  $se(\widehat{\beta_0}) = \sqrt{var(\widehat{\beta_0})} = \sqrt{\frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} = \sqrt{\frac{MSE \sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$ . Với  $\sigma^2$  chưa biết.

- Trên mẫu thực nghiệm, giá trị thống kê là:

$$t_{obs} = \frac{\widehat{\beta_0}}{se(\widehat{\beta_0})}$$

- Với mức ý nghĩa  $\alpha$ , **bác bỏ  $H_0$**  khi:
  - TH1:  $H_1 : \beta_0 \neq b_0 \rightarrow |t_{obs}| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-2} \rightarrow p = 2\mathbb{P}(T_{n-2} \geq |t_{obs}|)$
  - TH2:  $H_1 : \beta_0 < b_0 \rightarrow t_{obs} < t_{1-\alpha}^{n-2} \rightarrow p = \mathbb{P}(T_{n-2} \leq t_{obs})$
  - TH3:  $H_1 : \beta_0 > b_0 \rightarrow t_{obs} > t_{1-\alpha}^{n-2} \rightarrow p = \mathbb{P}(T_{n-2} \geq t_{obs})$
- Kết luận: Bác bỏ  $H_0$ /Chưa đủ cơ sở để bác bỏ  $H_0$ .

Xét phương trình:

$$\hat{y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}x$$

Nếu  $x_{n+1} \xrightarrow{find\ out} \hat{y}_{n+1}$ .

Ta có:  $\mathbb{E}[Y|X=x] = \mu_{Y|X=x} \rightarrow \hat{\mu}_{Y|X=x}$ .

- Khoảng tin cậy  $(1-\alpha)100\%$  cho  $\beta_0$ :

$$[\widehat{\beta_0} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-2} se(\widehat{\beta_0}); \widehat{\beta_0} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-2} se(\widehat{\beta_0})].$$